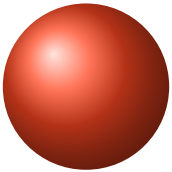
Jupiter – der Riese ♃



Der Merkur ist der sonnennächste Planet.

Eigenschaften

Der Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem und rotiert sehr schnell um seine eigene Achse, sodass er *an den Polen deulich abgeplattet* ist. Der Äquatordurchmesser beträgt stattliche 143 000 km, während der Poldurchmesser fast 1000 km kleiner ist. Er besitzt ca. $1/1000$ der Sonnenmasse, was ca. 318 Erdmassen entspricht. Damit ist er nicht nur der größte, sondern auch der schwerste Planet im Sonnensystem, so schwer, dass er 2,5 mal so viel Masse wie alle anderen Planeten des Sonnensystems zusammengenommen besitzt!

Ein Jupiterjahr entspricht 12 Jahren auf der Erde. Er ist nochmal deutlich weiter von der Sonne, als die inneren Planeten (778 Mio km). Große Unterschiede sind auch die geringe Achsenneigung ($3°$), sodass es keine Jahreszeiten gibt, und die sehr geringe mittlere Dichte von $1{,}3\ \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^3}$.

BILD der elliptischen Bahn

Innerer Aufbau und Oberfläche

Gasriesen, wozu der Jupiter gezählt wird, haben einen grundlegend anderen Aufbau, als die erdähnlichen Gesteinsplaneten. Sie sind von einer sehr dichten Atmosphäre umgeben, die mit zunehmender Tiefe so dicht wird, das der Wasserstoff unter dem hohen Druck in die flüssige Phase übergeht. Noch tiefer ist der Druck groß genug, dass sich der Wasserstoff wie ein Metall verhält!

Der Kern des Jupiter besteht jedoch als Gestein und Eis. Allein der Kern kann eine Masse von bis zu 20 Erdmassen besitzen! Von einer festen Oberfläche kann man bei so einem Gasriesen gar nicht sprechen. Man hat sich daher darauf geeinigt, die den Planetenradius festzulegen, wenn der Druck 1 bar beträgt.

Atmosphäre

Die Atmosphäre besteht hauptsächlich aus Wasserstoff, es gibt aber auch gasförmiges Methan und Ammoniak. Sie ähnelt stark der Sonnenatmosphäre. Die verschiedenen Farben des Jupiter entstehen durch verschiedene Formen des molekularen Schwefels, der braune und gelbe Teilchen bildet. So gibt es rote, weiße und weiter unten auch blaue Wolken, die den Jupiter bedecken. Die Bänderstruktur erhält der er durch die hohe Rotationsgeschwindigkeit, die eine ominierende Ost-West Strömung der Gase verursacht. Dunklere Bänder sind ein Zeichen für kühlere Regionen, bei denen NH_3-Wolken verschwinden und sich NH_4SH-Wolken bilden. Helle Bänder sind aufsteigende heißere Gase, die die weißen NH_3-Wolken bilden.

Besonderheiten

Der markante *Große Rote Fleck* ist ein Hochdruckgebiet, das schon seit 300 Jahren beobachtet wird und eine Ausdehnung von stattlichen 30 000 km hat! So ein Strum kann auf dem Jupiter also sehr lange überleben. Grund dafür ist die geringe Reibung mit den Landmassen, die der Jupiter nicht hat.

Außerdem hat der Jupiter ein sehr starkes Magnetfeld, das auf der sonnenabgewandten Seite durch den Sonnenwind fast bis zur Saturnbahn hinausragt.

Aufgaben

1. Merkur der Rekordplanet: Nenne die Rekorde, die Merkur im Sonnensystem hält.
   sdf
2. Durch die starken Temperaturschwankungen scheint Leben auf dem Merkur unmöglich zu sein. Dennoch wird er untersucht. Gib Vermutungen an, weshalb es sich trotzdem lohnt den Merkur zu untersuchen!
   Der Merkur ist durch die Sonnennähe starken Einflüssen der Sonne ausgesetzt. Dadurch kann nachvollzogen werden, wie sich Sonnenwind und Strahlung auf die Oberfläche des Merkur (und damit auch auf die Oberfläche anderer Planeten, inklusive der Erde) auswirken. Das sind Einflüsse, die für die Bildung von Leben essentiell sind.
3. Ein Merkurtag und ein Merkurjahr unterscheiden sich stark von einem Erdtag und einem Erdjahr. Vergleiche Tag und Jahr zwischen Merkur und Erde. Gib dazu den Erdtag als Vielfaches eines Merkurtags an und das Erdjahr als Vielfaches des Merkurjahrs. Ergeben sich Unterschiede?
   sdf
4. Finde in dem 3D-Modell das Caloris Becken!